(அ) நான்கு நிறைகள் கொண்ட அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்

(ஆ) நான்கு நிறைகளாலும் புள்ளி O வில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

ஒவ்வொரு இருதுகள் அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்களின் கூடுதல், மொத்த அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலை தருகிறது.

$$U = -\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} - \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} - \frac{Gm_1m_4}{r_{14}} - \frac{Gm_2m_3}{r_{23}} - \frac{Gm_2m_4}{r_{24}} - \frac{Gm_3m_4}{r_{34}}$$

$$r_{14}^{\ 2} = R^2 + R^2 = 2R^2$$

$$r_{14} = \sqrt{2}R = r_{12} = r_{23} = r_{34}$$

$$r_{13} = r_{24} = 2R$$

$$U = -\frac{Gm_1m_2}{\sqrt{2}R} - \frac{Gm_1m_3}{2R} - \frac{Gm_1m_4}{\sqrt{2}R} - \frac{Gm_2m_3}{\sqrt{2}R} - \frac{Gm_2m_4}{2R} - \frac{Gm_3m_4}{\sqrt{2}R}$$

$$U = -\frac{G}{R}\left[\frac{m_1m_2}{\sqrt{2}} + \frac{m_1m_3}{2} + \frac{m_1m_4}{\sqrt{2}} + \frac{m_2m_3}{\sqrt{2}} + \frac{m_2m_4}{2} + \frac{m_3m_4}{\sqrt{2}}\right]$$

அனைத்து நிறைகளும் சமம் எனில்

$$(m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = M)$$

$$U = -\frac{GM^2}{R}\left[\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$$

$$U = -\frac{GM^2}{R}\left[1 + \frac{4}{\sqrt{2}}\right]$$

$$U = -\frac{GM^2}{R}\left[1 + 2\sqrt{2}\right]$$

புள்ளி O வில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் $V(r)$ தனித்தனி நிறைகளால் ஏற்படும் ஈர்ப்பு அழுத்தங்களின் கூடுதல் ஆகும். ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் ஸ்கேலார் அளவு என்பதால், புள்ளி O – வில் ஏற்படும் தொகுபயன் மதிப்பு ஒவ்வொரு துகளாலும் ஏற்படும் ஈர்ப்பு அழுத்தங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

$$V_O(r) = -\frac{Gm_1}{R} - \frac{Gm_2}{R} - \frac{Gm_3}{R} - \frac{Gm_4}{R}$$

$m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = M$ எனில்

$$V_O(r) = -\frac{4GM}{R}$$

6.3 புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கம்

பொருள்கள் புவியின் மீது விழும்போது, அவை புவியினை நோக்கி முடுக்கமடைவதை காண்கிறோம். நியூட்டன் இரண்டாம் விதிப்படி புறவிசை செயல்பட்டால் மட்டுமே ஒரு பொருள் முடுக்கமடையும் என அறிவோம். இங்கு புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் பொருள்கள் முடுக்கமடைகின்றன. புவியின் அருகே இவ்விசை அனைத்து பொருள்கள் மீதும் மாறாத முடுக்கத்தை ஏற்படுகிறது. மேலும் இம்முடுக்கமானது பொருள்களின் நிறைகளை சார்ந்தது அல்ல. புவி பரப்புக்கு அருகே உள்ள நிறை m மீது புவியினால் ஏற்படும் ஈர்ப்பு விசை

$$\vec{F} = -\frac{GmM_e}{R_e^{\ 2}}\hat{r}$$

இந்த ஈர்ப்பு விசையை நியுட்டனின் இரண்டாம் விதியுடன் சமப்படுத்த

$$m\vec{a} = -\frac{GmM_e}{R_e^{\ 2}}\hat{r}$$